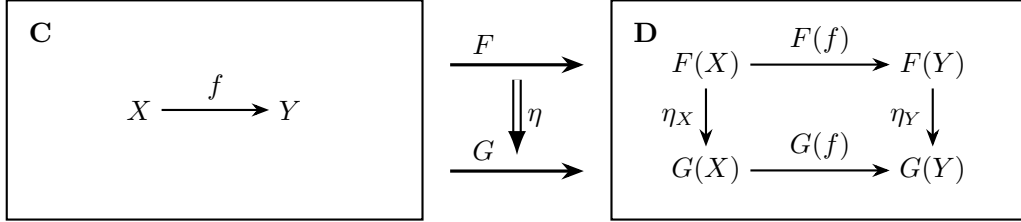


1 自然变换

定义 1.1 (自然变换)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 和函子 $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$. 如果 $\eta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$ 满足:

1. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , 在 $\mathbf{D}$ 中有 $\eta_X : F(X) \rightarrow G(X)$,
2. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的 $f : X \rightarrow Y$, 在 $\mathbf{D}$ 中有 $\eta_Y \circ F(f) = G(f) \circ \eta_X$ (记为 η_f),



就称 η 是从 F 到 G 的**自然变换**, 记作 $\eta : F \Rightarrow G$. 记 F 到 G 的全体自然变换组成的集合为 $\text{Nat}(F, G)$.

定义 1.2 (恒等自然变换)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 和函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, 定义

$$I_F : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}), \quad X \mapsto I_{F(X)},$$

则 I_F 是 F 到自身的自然变换, 称作 F 上的**恒等自然变换**.

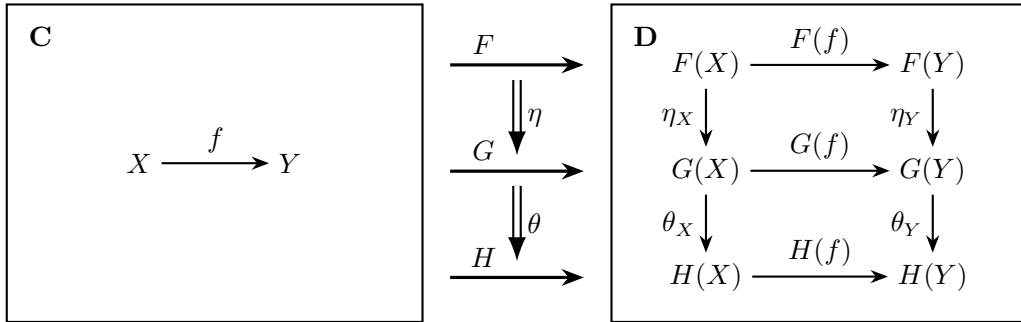
定义 1.3 (自然变换的纵复合)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$, 函子 $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 和自然变换 $\eta : F \Rightarrow G, \theta : G \Rightarrow H$, 定义

$$\theta \circ \eta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}), \quad X \mapsto \theta_X \circ \eta_X,$$

则 $\theta \circ \eta$ 是从 F 到 H 的自然变换, 称作 η, θ 的**纵复合**.

验证.



对 $\mathbf{C}$ 中任意的 $f : X \rightarrow Y$, 在 $\mathbf{D}$ 中有

$$(\theta \circ \eta)_Y \circ F(f) = \theta_Y \circ \eta_Y \circ F(f) = \theta_Y \circ G(f) \circ \eta_X = H(f) \circ \theta_X \circ \eta_X = H(f) \circ (\theta \circ \eta)_X.$$

□

定理 1.1

关于自然变换的纵复合, 在有定义的情形下:

1. $\eta \circ I_F = \eta, I_G \circ \eta = \eta$,
2. $\kappa \circ (\theta \circ \eta) = (\kappa \circ \theta) \circ \eta$.

定义 1.4 (自然变换的横复合)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{E}$, 函子 $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $F', G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ 和自然变换 $\eta : F \Rightarrow G$ 和 $\eta' : F' \Rightarrow G'$. 定义

$$\eta' * \eta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{E}), \quad X \mapsto \eta'_{\eta_X},$$

则 $\eta' * \eta$ 是 $F' \circ F$ 到 $G' \circ G$ 的自然变换, 称作 η, η' 的横复合.

验证.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F'(G(X)) & \xrightarrow{F'(G(f))} & F'(G(Y)) \\
 & \nearrow F'(\eta_X) & \downarrow \eta'_{G(X)} & & \nearrow F'(\eta_Y) \\
 F'(F(X)) & \xrightarrow{F'(F(f))} & F'(F(Y)) & & \\
 \searrow (\eta' * \eta)_X & & \searrow (\eta' * \eta)_Y & & \downarrow \eta'_{G(Y)} \\
 & & G'(G(X)) & \xrightarrow{G'(G(f))} & G'(G(Y))
 \end{array}$$

对 $\mathbf{C}$ 中任意的 $f : X \rightarrow Y$, 在 $\mathbf{E}$ 中有

$$\begin{aligned}
 (\eta' * \eta)_Y \circ (F' \circ F)(f) &= \eta'_{G(Y)} \circ F'(\eta_Y) \circ F'(F(f)) \\
 &= \eta'_{G(Y)} \circ F'(G(f)) \circ F'(\eta_X) \\
 &= G'(G(f)) \circ \eta'_{G(X)} \circ F'(\eta_X) = (G' \circ G)(f) \circ (\eta' * \eta)_X.
 \end{aligned}$$

□

定理 1.2

关于自然变换的横复合, 在有定义的情形下:

1. $(\eta' * I_F)_X = \eta'_{F(X)}$, $(I_{F'} * \eta)_X = F'(\eta_X)$,
2. $(\eta'' * \eta') * \eta = \eta'' * (\eta' * \eta)$,
3. $(\theta' * \theta) \circ (\eta' * \eta) = (\theta' \circ \eta') * (\theta \circ \eta)$.

2 函子范畴

两个范畴之间的函子和它们之间的自然变换可以构成函子范畴.

定义 2.1 (函子范畴)

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$:

1. 定义 $O = [\mathbf{C}, \mathbf{D}]$, $M = \bigcup_{F, G \in O} \{(\eta, F, G) \mid \eta : F \Rightarrow G\}$,
2. 对任意的 $(\eta, F, G) \in M$, 定义 $s(\eta, F, G) = F$, $t(\eta, F, G) = G$,
3. 对任意的 $F \in O$, 定义 $i(F) = I_F$,
4. 对任意的 $(\eta, F, G), (\theta, G, H) \in M$, 定义 $(\theta, G, H) \circ (\eta, F, G) = (\theta \circ \eta, F, H)$ (自然变换的纵复合),

则 $(O, M, s, t, i, \circ)$ 是范畴, 也简记为 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$.

备注. 在明确 F, G 的时候, 在不产生歧义的情况下不区分自然变换 η 与态射 (η, F, G) .

函子范畴中的同构称作自然同构.

定理 2.1

给定范畴 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$. 对 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 之间任意的自然变换 η , η 是自然同构当且仅当每个 η_X 都是 $\mathbf{D}$ 中的同构.

证明.

必要性.

设 $\eta : F \Rightarrow G$ 是自然同构, 即存在 $\theta : G \Rightarrow F$ 使得

$$\theta \circ \eta = I_F, \quad \eta \circ \theta = I_G,$$

则对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , 有

$$\theta_X \circ \eta_X = (I_F)_X = I_{F(X)}, \quad \eta_X \circ \theta_X = (I_G)_X = I_{G(X)},$$

从而 $\eta_X : F(X) \rightarrow G(X)$ 在 $\mathbf{D}$ 中是同构.

充分性.

设 $\eta : F \Rightarrow G$ 且每个 η_X 都是同构, 则定义

$$\theta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}), \quad X \mapsto (\eta_X)^{-1},$$

先证 θ 是从 G 到 F 的自然变换:

1. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , 在 $\mathbf{D}$ 中有 $\theta_X : G(X) \rightarrow F(X)$,
2. 对 $\mathbf{C}$ 中任意的 $f : X \rightarrow Y$, 在 $\mathbf{D}$ 中有

$$\theta_Y \circ G(f) = \theta_Y \circ G(f) \circ \eta_X \circ \theta_X = \theta_Y \circ \eta_Y \circ F(f) \circ \theta_X = F(f) \circ \theta_X,$$

所以 $\theta : G \Rightarrow F$. 进一步, 对 $\mathbf{C}$ 中任意的对象 X , 有

$$(\theta \circ \eta)_X = \theta_X \circ \eta_X = I_{F(X)} = (I_F)_X,$$

$$(\eta \circ \theta)_X = \eta_X \circ \theta_X = I_{G(X)} = (I_G)_X,$$

所以 $\theta \circ \eta = I_F$, $\eta \circ \theta = I_G$, 即 η 是自然同构. □